

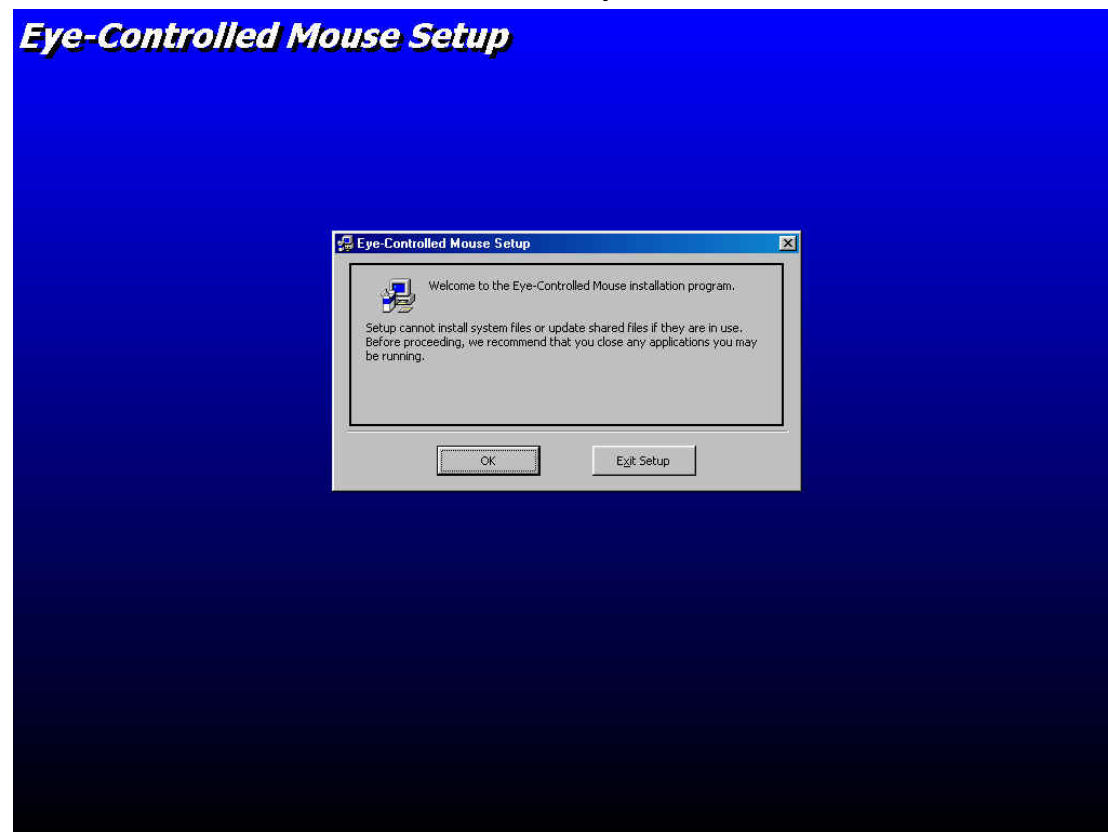
คู่มือการติดตั้งและการใช้โปรแกรม

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

- Web-Camera

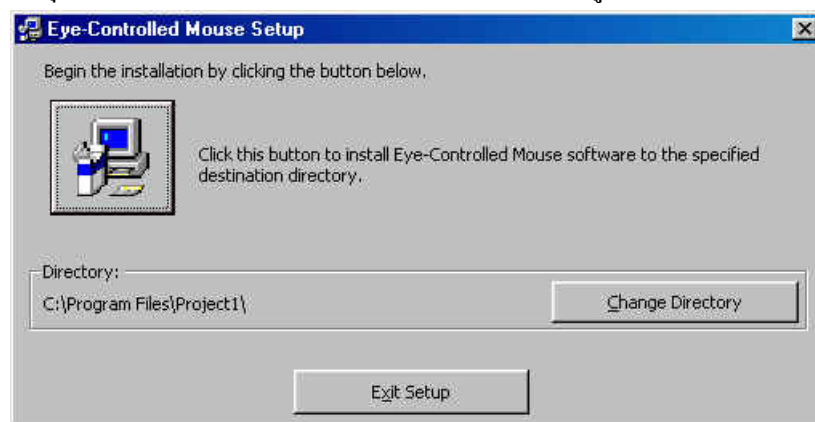
การติดตั้งโปรแกรม

1. เลือก setup.exe ใน folder Installation จะแสดงผลตามรูปที่ 1



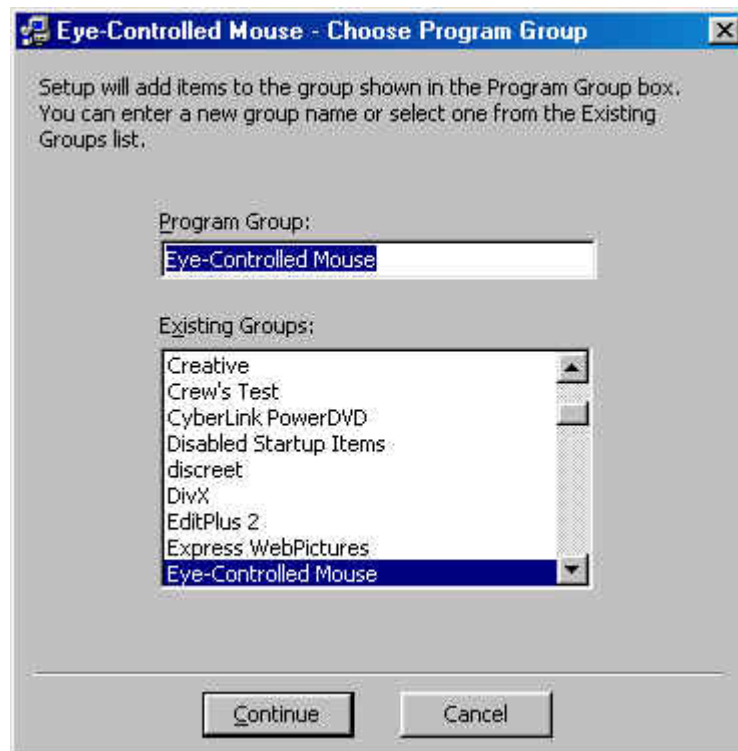
รูปที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม

2. จากรูปที่ 1 กดปุ่ม OK หากต้องการติดตั้งโปรแกรมจะแสดงผลตามรูปที่ 2



รูปที่ 2 การ Set Directory

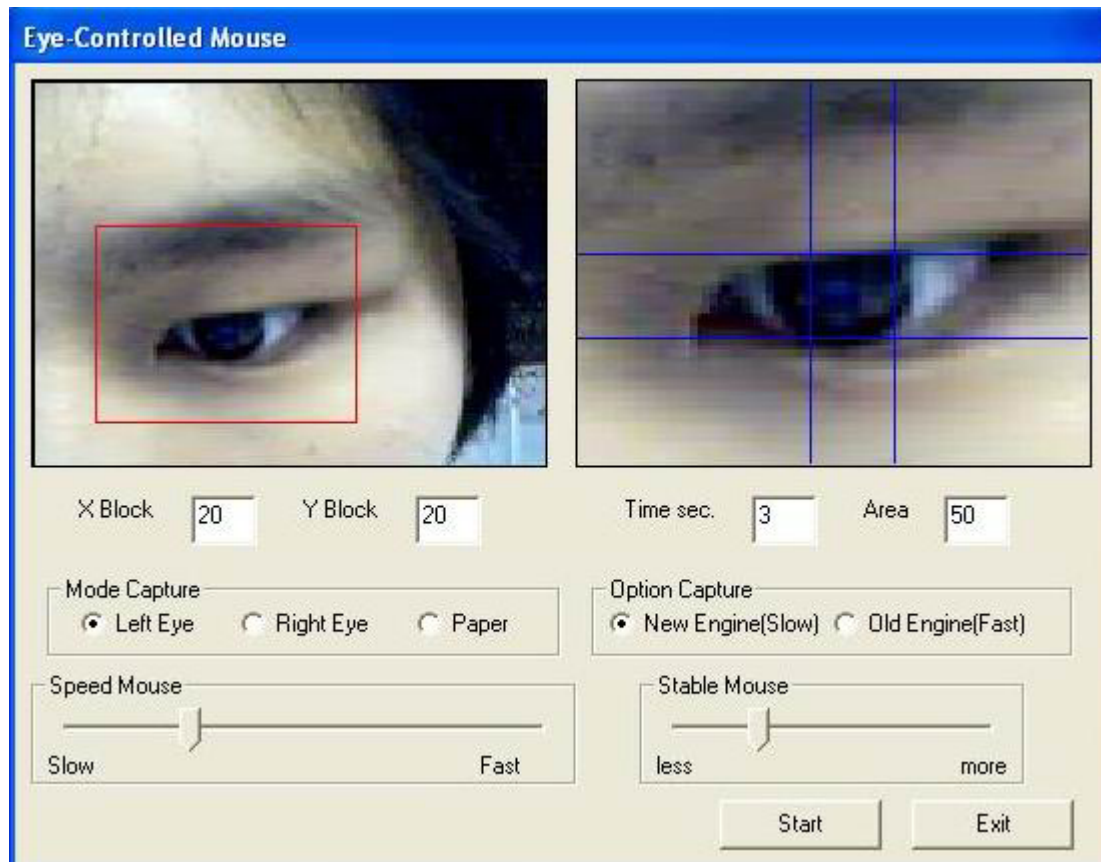
3. ห้ามเปลี่ยน Directory Path เพราะในโปรแกรมมีการ set Directory Path ของรูปภาพตามนี้
4. จากรูปที่ 3 เปลี่ยนชื่อ Program Group ตามต้องการ



รูปที่ 3 การตั้งชื่อ Program Group

5. กด Continue จากนั้นรอสักครู่เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

การตั้งค่าตัวแปรก่อนใช้โปรแกรม



รูปที่ 4 หน้าจอโปรแกรม

X block Y block คือ จำนวนช่องตามแนวแกน X และ Y ตามลำดับ ว่าเราสามารถปรับได้ว่าการแบ่งจำนวนหน้าจอเป็นเท่าไรหากยิ่งละเอียดมากเมาส์ยิ่ง sensitive มาก แต่ถ้าน้อยเกินไปก็ทำให้เมาส์เคลื่อนได้น้อยตำแหน่ง เช่น 20x20 คือ 400 จุดบนหน้าจอภาพ ที่เมาส์สามารถเคลื่อนที่ไปได้

Time Sec. คือการตั้งเวลาการคลิกเมาส์ เช่น 3 Sec. คือดวงตาต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดเป็นเวลา 3 วินาที เมาส์ถึงจะเปลี่ยน mode เป็นรอรับ event การคลิก

Area คือบริเวณที่คาดว่าผู้ใช้ต้องการคลิก เช่น 50 หมายถึง หากเมาส์อยู่ในบริเวณ 50x50 pixel นาน ในเวลาที่กำหนด เมาส์จะทำการรอรับ event การคลิก

Option Capture เป็นการเลือก Algorithm ในการ search หาดวงตา

-New Engine จะช้าในการหาจุดศูนย์กลางตาแต่มีความแม่นยำสูงกว่า Old Engine

-Old Engine จะเร็วในการหาจุดศูนย์กลางตาแต่มีความแม่นยำต่ำกว่า New Engine

Speed Mouse คือ การปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเมาส์

Stable Mouse คือ การปรับความนิ่งของเมาส์

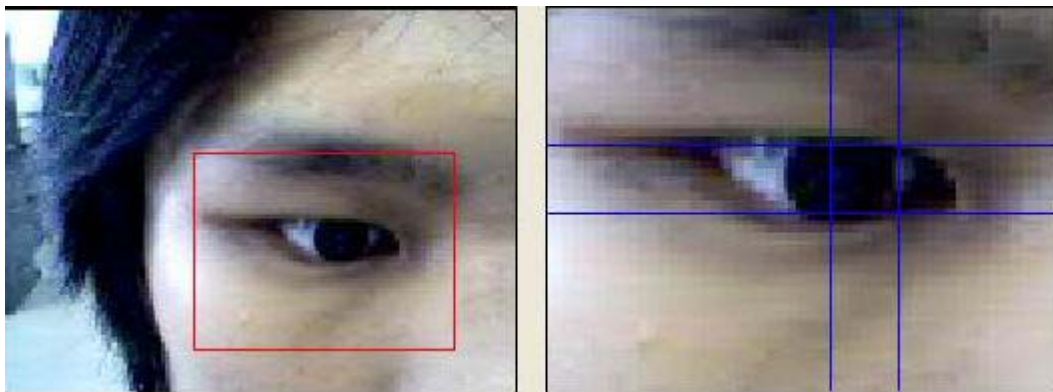
Mode Capture เป็นการเลือกการตรวจจับการเคลื่อนที่

- Left Eye การตรวจจับการเคลื่อนที่ของตาซ้าย ตามรูปที่ 5

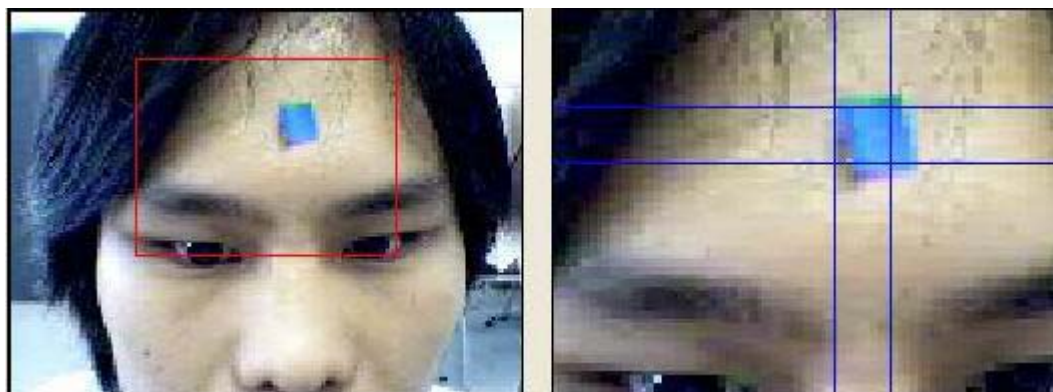
- Right Eye การตรวจจับการเคลื่อนที่ของตาขวา ตามรูปที่ 6
- Paper การตรวจจับการเคลื่อนที่ของกระดาษสีน้ำเงินที่แปะที่หน้าผาก ตามรูปที่ 7



รูปที่ 5 การตรวจจับการเคลื่อนที่ของตาซ้าย



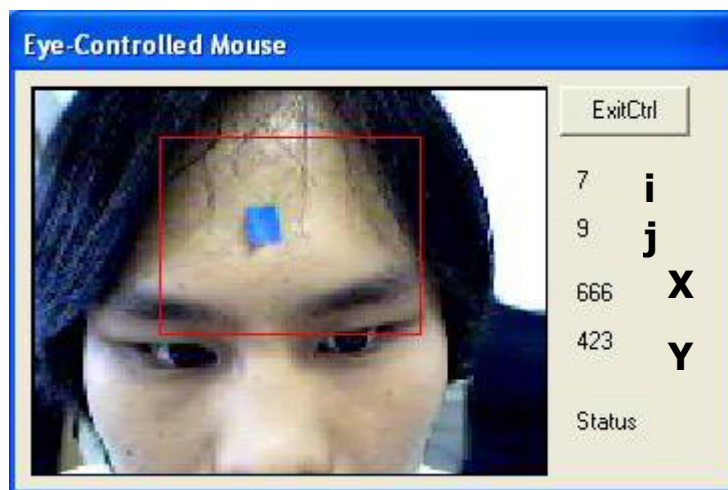
รูปที่ 6 การตรวจจับการเคลื่อนที่ของตาขวา



รูปที่ 7 การตรวจจับการเคลื่อนที่ของกระดาษสีน้ำเงินที่แปะที่หน้าผาก

การใช้โปรแกรม

1. ให้ตาหรือกระดากตาอยู่ในกรอบสีแดง
2. ปรับค่าตัวแปรต่างๆตามความเหมาะสมเมื่อเริ่มโปรแกรม
3. กดปุ่ม Start เพื่อทำการเริ่มใช้งาน จะแสดงผลตามรูปที่ 8



รูปที่ 8 หน้าจอเมื่อเริ่มการทำงาน

- “i” คือ ตำแหน่งในแนวแกน x (Block) ของจุดศูนย์กลางดวงตา
- “j” คือ ตำแหน่งในแนวแกน y (Block) ของจุดศูนย์กลางดวงตา
- “X” คือตำแหน่งของเมาส์ตามแนวแกน x บนหน้าจอ
- “Y” คือตำแหน่งของเมาส์ตามแนวแกน y บนหน้าจอ
- “Status” คือสถานะเมื่อโปรแกรมมีการรับ Input เช่น

Right คือ มองทางขวา → คลิกขวา

Left คือ มองทางซ้าย → คลิกซ้าย

Down คือ มองลง → ดับเบิลคลิก

Drag คือ มองขึ้น → ลาก

Drop คือ เมื่อทำการลากแล้ว

Nothing คือมองตรงกลางจะไม่ทำอะไรเลย

4. เมื่อเคลื่อนดวงตา เมาส์จะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับดวงตา
5. เมื่อต้องการคลิก ให้เคอร์เซอร์เมาส์อยู่ในบริเวณที่เราต้องการคลิกเป็นเวลา 3 วินาที ไอคอนเมาส์จะเปลี่ยนจากรูปลูกศรสีขาวเป็นรูปไดโนเสาร์ จากนั้นให้เคลื่อนตาไปบริเวณตรงกลางจอรับภาพเพื่อที่ตาพร้อมที่จะใส่ event เมาส์เปลี่ยนไอคอนจากรูปไดโนเสาร์เป็นรูปเมาส์ เพื่อรอรับ event จากดวงตา

Event ของดวงตามีดังนี้

- มองทางขวา → คลิกขวา
- มองทางซ้าย → คลิกซ้าย
- มองลง → ดับเบิลคลิก
- มองขึ้น → ลาก

การปล่อย เมื่อทำการลากแล้ว ให้เรามองไปบริเวณที่ต้องการปล่อยเป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นเมื่อเราใส่ event ใดก็ตามจะทำการปล่อย (ยกเว้นมองตรงกลางจะไม่ทำอะไรเลย)

6.เมื่อเราทำการคลิกเสร็จไอคอนเมาส์จะเปลี่ยนกลับมาเป็นรูปลูกศรเหมือนเดิม